Rapport de laboratoire

Ecole supérieure
Électronique

Laboratoire ELAN
Salle R112

Diodes en commutation

Réalisé par :

Nicolas Turrian
Yazan Ahmad

A l'attention de :

M. Merlini
M. Bovey

Dates :

Début du laboratoire : 21 août 2026
Fin du laboratoire :

Table des matières :

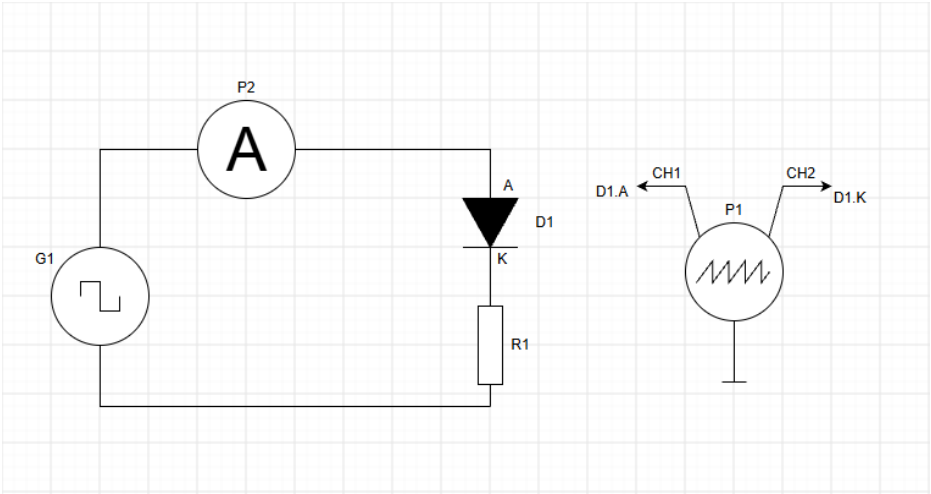
Diodes en commutation....1
1 Cahier des charges....3
2 Analyse théorique....3
2.1.1 Schéma de mesures....3
2.1.2 Caractéristiques importantes....3
2.1.3 Dimensionnement résistance....4
2.1.4 Calcul puissance dissipée....4
2.1.5 Fréquence utilisée....4
3 Simulations....4
3.1 Liste de matériels....5
3.2 Schéma simulation....4
4 Conclusion....**Erreur ! Signet non défini.**
5 Annexes....11

1 Cahier des charges

Effectuer un rapport d'analyse du régime dynamique de plusieurs type de diodes dans différentes situations.
Analyser et vérifier les caractéristiques de ces diodes et comprendre leur fonctionnement.

2 Analyse théorique

2.1.1 Schéma de mesures



2.1.2 Caractéristiques importantes

1N4004 (D1) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Ur	400	V
Uj	1.1	V
If	1	A
Ir	5	µA
trr	30	µs

Les informations ont été trouvées sur la page d'information Digikey de cette diode.

1N4148 (D1) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Ur	75	V
Uj	1	V
If	10	mA
Ir	5	µA
trr	4	ns

Les informations ont été trouvées sur la page d'information Digikey de cette diode.

SB2100E-G (D3) :

Nom caractéristique	Valeur	Unité
Ur	100	V
Uj	0.85	V
If	2	A
Ir	500	µA
trr	500	ns

Les informations ont été trouvées sur la page d'information Digikey de cette diode.

2.1.3 Dimensionnement résistance

Pour dimensionner la résistance qui sert à limiter le courant de forward, c'est une simple application de la loi d'Ohm.
On aimerait limiter ce courant à 200mA, pour calculer ensuite la résistance nous avons besoin de la tension d'alimentation du montage.

$$R = \frac{V}{If} = \frac{10}{200 * 10^{-3}} = 50\Omega$$

2.1.4 Calcul puissance dissipée

Pour calculer la puissance dissipée par les résistances dans chaque cas avec un courant de 200mA, on a besoin de la résistance de du courant au carré.

$$P = R * I^2 = 50 * (200 * 10^{-3})^2 = 2W$$

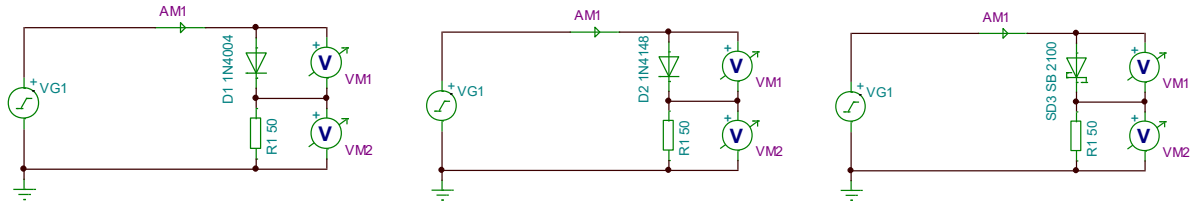
Nous pouvons constater que la puissance dissipée par la résistance est largement supérieure à la puissance qu'une résistance normale est capable de dissiper.
C'est pourquoi nous avons choisi une résistance de puissance capable de dissiper jusqu'à 10W, de valeur de 47Ω, ce qui permet d'avoir un courant de forward d'au minimum 200mA.

2.1.5 Fréquence utilisée

Nous devons choisir une fréquence qui nous permettras, durant les mesures à l'oscilloscope, de visualiser et de mesurer correctement le temps de recouvrement des diodes.
Nous avons choisi une fréquence de 100kHz.

3 Simulations

3.1.1 Schéma simulation



3.1.2 Analyse des résultats

Caractéristiques	1N4004	1N4148	SB2100E-G	Unité
Uj (Comm ON)	809.46m	836.94m	416.2m	V
Uj (Comm OFF)	-10	-10	-9.96	V
U_R (Comm ON)	9.19	9.16	9.58	V
U_R (Comm OFF)	-20.65n	-50.5n	-37.3m	V
Id	183.68m	183.26m	191.68m	A
Ir max	-413p	-1.01n	-746µ	A
trr	3.09µ	-14.75n	-14.34n	s

Les captures d'écran des simulations se trouvent en annexes

3.1.3 Duty cycle > 10%

Si nous avons un duty cycle supérieur à 10% notre signal à l'état haut dureras plus longtemps, cela impactera sur le trr de la diode ce qui peut à long termes, endommager la diode et nuire à son bon fonctionnement.

4 Mesures

4.1.1 Liste de matériels

Dénomination	Fonction	Nom	No série	Place de travail
P1	Oscilloscope	Tektronix	ES.SLO1.04.00.45	R112-05
P2	Sonde ampèremétrique	Micsig	ES.SLO1.04.00.68	R112-05
G1	Gémérateur de fonction	Toellner	ES.SLO1.00.03.19	R112-05

Les diodes et résistances nécessaires ont été trouvées dans le stock de composants de l'ES.

En faisant le montage sur breadboard il faut faire attention à la résistance utilisée et également au sens de montage de la diode.
Pour les mesures avec la sonde ampèremétrique il faut faire attention à la mettre dans le même sens que le courant.

4.1.2 Méthode de mesure

1. Réaliser le montage sur breadboard
2. Réglage du générateur de fonction G1
   a. Régler le duty cycle à 10%
   b. Régler la forme du signal sur rectangulaire
   c. 10V amplitude peak to peak
   d. Fréquence de 5kHz
3. Réglage de l'oscilloscope P1
   a. Régler 20V/Div sur CH1 et sur CH2
   b. Régler CH3 pour mesurer des ampères
   c. Régler 500mA/Div sur CH3
   d. Activer la fonction MATH et régler 10V/Div

4. Connections des appareils de mesures
   a. Connecter CH1 sur l'anode de la diode puis sur le GND
   b. Connecter CH2 sur la cathode de la diode puis sur le GND
   c. Connecter la sonde de courant CH3 sur le câble VCC dans le sens du courant
   d. Connecter le générateur sur les bornes équivalentes du breadboard

4.1.3 Analyse mesures

Points mesurés	1N4004	1N4148	SB2100E-G	Unité
Uj (Comm ON)	400m	600m	400m	V
Uj (Comm OFF)	-10.4	-10.2	-10	V
U_R (Comm ON)	9.78	9.58	9.4	V
U_R (Comm OFF)	0	0	0	V
Id	200m	190m	192m	A
Ir max	0	0	0	A
trr	3.1µ	25n	52n	s

Certaines mesures sont notées à 0 car elles sont très petites est difficilement mesurable à l'oscilloscope.
Pour essayer de voir ces valeurs j'ai tenté de modifier la base de temps et de tension sur l'oscilloscope mais sans succès.
J'en ai ensuite conclu que les valeurs étaient trop petites pour être mesurées correctement.
Les captures d'écran des mesures effectuées se trouvent en annexe.

4.1.4 Analyse générale

Uj (Comm ON) :
Nos mesures ne sont pas tout à fait correctes par rapport à nos simulations, cela est dû en partie à cause du manque de précision de la mesure automatique, c'est pourquoi j'ai retenté les mesures manuellement mais cela n'a pas pu être plus précis.
Notre amplitude sur le générateur n'est pas parfaitement à 20V ce qui peut également expliquer cette différence entre simulation et mesure.
La tension mesurée reste dans le même ordre de grandeur.

Uj (Comm OFF):
Nos mesures et nos simulations sont très similaire, nous avons environ -10V dans tous les cas.

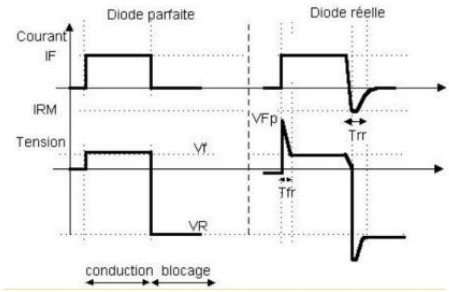
U_R (Comm ON):
La tension sur la résistance est égale à la tension du générateur – la tension de la diode, les valeurs simulées et mesurées sont plutôt similaires et si on effectue le calcul précédent dans chaque cas, on tombe effectivement sur la bonne valeur.

Id:
C'est le courant en sens direct généré par le générateur de fonction, en comparant nos simulations est mesures le courant est d'environ 200mA partout.

Ir max:
C'est le courant reverse, dans nos simulations nous avons trouvés des valeurs très faible qui sont difficilement mesurable à l'oscilloscope.
Nos valeurs sont finalement plutôt proches.

Trr:
Pour le 1N4004 le temps de recouvrement mesuré et presque identique à celui qui a été simulé, cela confirme que la diode 1N4004 est une diode assez lente.
Pour les deux autres diodes le trr mesuré est un peu plus élevé que ce que nous avons simulé mais dans cet ordre de grandeur cela peut être négligeable, le trr de ces diodes reste très rapide.

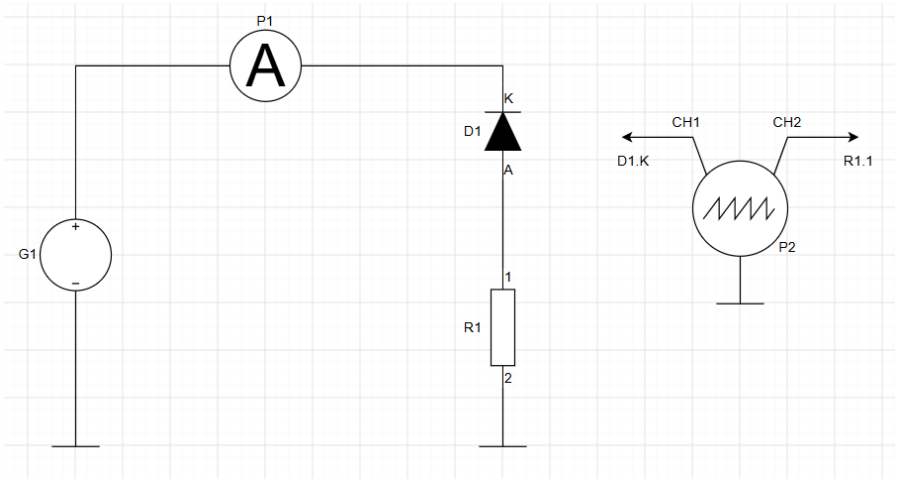
Le courant ressemble effectivement au schéma ci-dessous car



5 Photodiode

5.1 Photorécepteur

5.1.1 Schéma de mesure



5.1.2 Caractéristiques fabricant

La diode qui nous a été attribuée est la INL-3APD80.

Caractéristiques	Valeur	Unité
U	10	V
I_L	35	µA
I_D	5	nA
P_D	150	mW

Nous observons que selon la datasheet de Inolux la tension max est de 32V mais dans la plupart de leur condition de test ils alimentent la diode avec 10V, nous avons donc choisi cette tension pour nos mesures.

$$R = \frac{U}{I_L} = \frac{10}{35 * 10^{-6}} = 285.7\ k\Omega$$

Pour nos mesures nous avons choisi une résistance de 300 kΩ dans la série e24 et 2/3 de watt car la puissance dissipée nous le permet.

5.1.3 Liste de matériels

Dénomination	Fonction	Nom	No série	Place de travail
P1	ampèremètre	GWINSTEK	ES.SLO1.00.04.21	R112-05
P2	oscilloscope	Tektronix	ES.SLO1.04.00.45	R112-05
G1	alimentation	GWINSTEK	ES.SLO1.02.04	R112-05

Le photorécepteur et le panneau photovoltaïque ont été fournis par les enseignants.
Les résistances proviennent du stock de composant de l'ES.

5.1.4 Méthode de mesure

1. Réaliser le montage sur breadboard
2. Réglages alimentation
   a. Régler la tension sur 10V
3. Réglages Oscilloscope
   a. Régler CH1 sur 10V/Div
   b. Régler CH2 sur 200mV/Div pour l'environnement sombre
   c. Régler CH2 sur 5V/Div pour l'environnement lumineux
   d. Régler la fonction MATH et soustraire CH2 de CH1
   e. Régler la fonction MATH sur 5V/Div
4. Connection alimentation
   a. Connecter l'alimentation sur les bornes du breadboard
5. Connection oscilloscope
   a. Connecter CH1 sur la première patte de la diode ainsi qu'au GND
   b. Connecter CH2 sur la première patte de la résistance ainsi qu'au GND

5.1.5 valeurs mesurées

Caractéristiques	Valeur mesurée	Unité
U	10	V
U_{RD}	27.97	mV
U_{RL}	10.7	V
U_{DD}	9.95	V
U_{DL}	-687.3	mV
I_L	35.7	µA
I_D	93.23	nA

Le courant est trop petit pour être mesuré avec l'oscilloscope ou l'ampèremètre donc pour trouver la valeur du courant nous devons effectuer le calcul avec nos valeurs mesurées.
Courant dans un environnement lumineux :

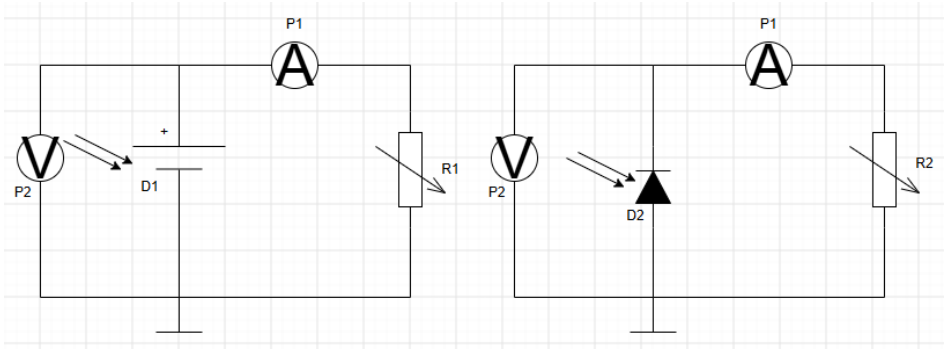
$$I_L = \frac{U_{RL}}{R} = \frac{10.7}{300 * 10^3} = 35.7\ \mu A$$

Courant dans un environnement sombre :

$$I_D = \frac{U_{RD}}{R} = \frac{27.97 * 10^{-3}}{300 * 10^3} = 93.23\ nA$$

5.2 Photovoltaïque

5.2.1 Schéma de mesures



5.2.2 Liste de matériels

Dénomination	fonction	nom	No série	Place de travail
P1	Ampèremètre	GWINSTEK	ES.SLO1.00.04.21	R112-05
P2	Voltmètre	GWINSTEK	ES.SLO1.00.04.31	R112-07

Les différentes résistances ont été prise dans le stock de composants de l'ES ainsi que le potentiomètre.
Le panneau photovoltaïque et la photodiode ont été fournis par les enseignants.

5.2.3 Méthode de mesures

1. Réaliser le montage sur breadboard.
2. Réglage P1.
   a. Régler le multimètre sur la fonction µA.
   b. Brancher l'ampèremètre en série entre le potentiomètre et la photodiode ou le panneau photovoltaïque.
3. Réglage P2.
   a. Régler le multimètre sur la fonction V.
   b. Brancher le voltmètre en parallèle de la photodiode ou du panneau photovoltaïque.
4. Condition d'éclairage
   a. Eclairer à l'aide d'un smartphone (Samsung s24)
   b. Distance avec la photodiode ou photovoltaïque d'environ 6cm

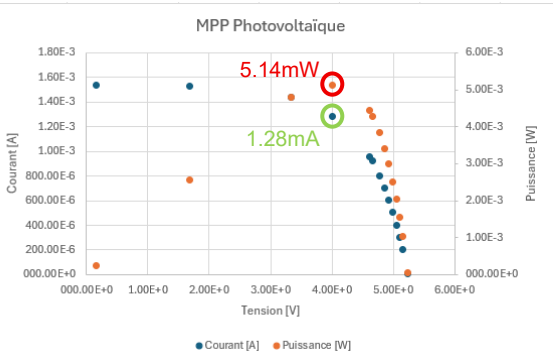
5.2.4 Caractéristiques fabricant

Le datasheet du panneau photovoltaïque nous a été donné, il provient de seeed studio.

Caractéristiques	Valeur	Unité
Pmax	0.55	W
Umax	5.5	V
Imax	100	mA
Efficacité	17	%

5.2.5 MPP Photovoltaïque

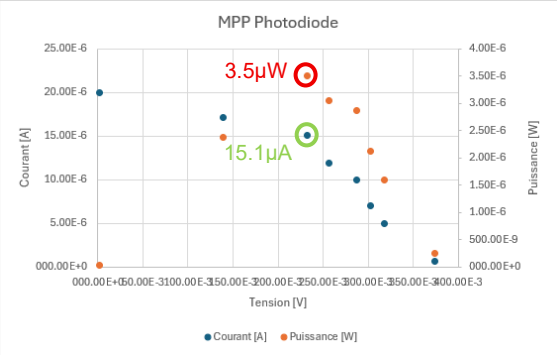
No	Résistance [Ω]	Tension [V]	Courant [A]	Puissance [W]
1	476.36E+3	5.24E+0	11.00E-6	57.64E-6
2	25.54E+3	5.16E+0	202.00E-6	1.04E-3
3	16.83E+3	5.10E+0	303.00E-6	1.55E-3
4	12.56E+3	5.05E+0	402.00E-6	2.03E-3
5	9.90E+3	4.99E+0	504.00E-6	2.51E-3
6	8.14E+3	4.93E+0	606.00E-6	2.99E-3
7	6.94E+3	4.86E+0	700.00E-6	3.40E-3
8	5.94E+3	4.78E+0	805.00E-6	3.85E-3
9	5.07E+3	4.66E+0	920.00E-6	4.29E-3
10	4.82E+3	4.62E+0	959.00E-6	4.43E-3
11	3.12E+3	4.00E+0	1.28E-3	5.14E-3
12	2.31E+3	3.33E+0	1.44E-3	4.80E-3
13	1.10E+3	1.68E+0	1.53E-3	2.57E-3
10	105.52E+0	162.50E-3	1.54E-3	250.25E-6



Dans ce graphique nous pouvons voir le point max du courant en fonction de la tension correspondant à 1.28mA (le cercle vert), ainsi que le MPP de la puissance en fonction de la tension correspondant à 5.14mW (le cercle rouge).
Le MPP ne correspond pas à la valeur renseignée dans le datasheet car il faut respecter différentes caractéristiques d'éclairages.

5.2.6 MPP photodiode

No	Résistance [Ω]	Tension [V]	Courant [A]	Puissance [W]
1	534.29E+3	374.00E-3	700.00E-9	261.80E-9
2	63.60E+3	318.00E-3	5.00E-6	1.59E-6
3	43.29E+3	303.00E-3	7.00E-6	2.12E-6
4	28.70E+3	287.00E-3	10.00E-6	2.87E-6
5	21.60E+3	257.00E-3	11.90E-6	3.06E-6
6	15.36E+3	232.00E-3	15.10E-6	3.50E-6
7	8.13E+3	139.00E-3	17.10E-6	2.38E-6
8	100.00E+0	2.00E-3	20.00E-6	40.00E-9



Et dans celui-ci nous pouvons voir le point max du courant en fonction de la tension correspondant à 15.1µA (le cercle vert), ainsi que le MPP de la puissance en fonction de la tension correspondant à 3.5µW (le cercle rouge).

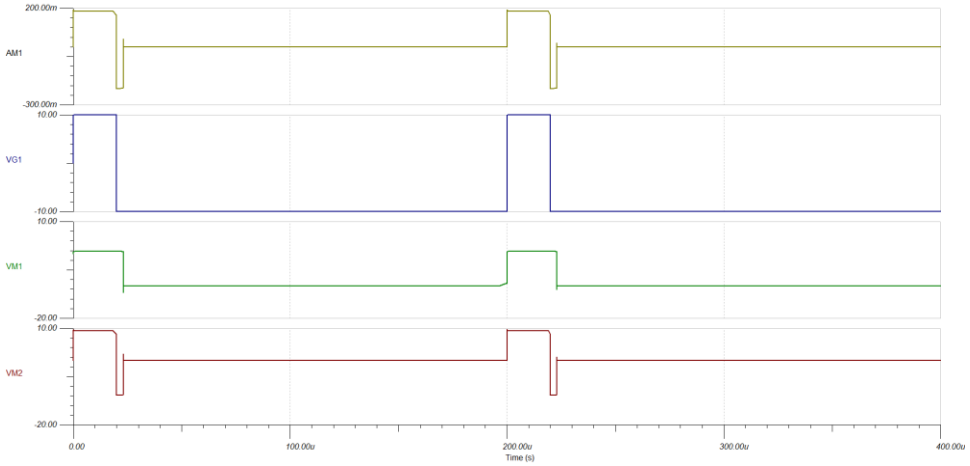
6 Conclusion

Durant ce travail pratique nous avons pu tester et comprendre de manière précise le fonctionnement de différents types de diodes

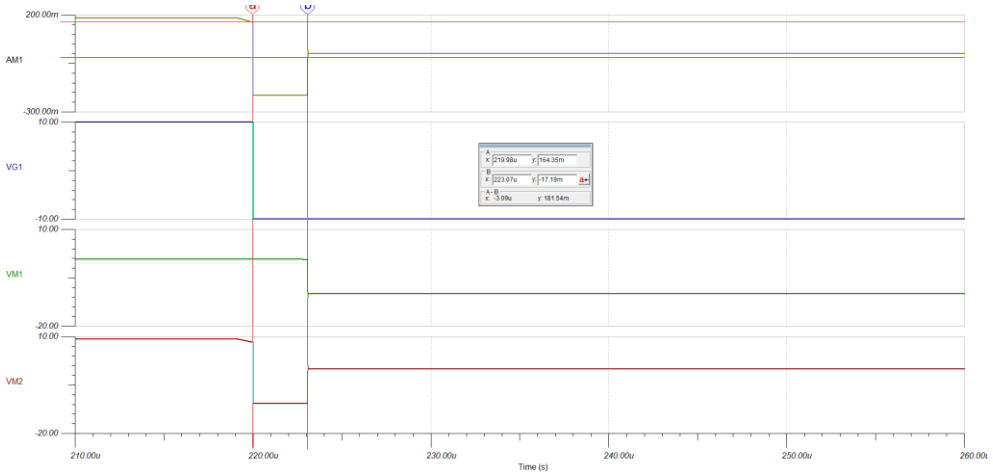
7 Annexes

7.1.1 Captures simulation

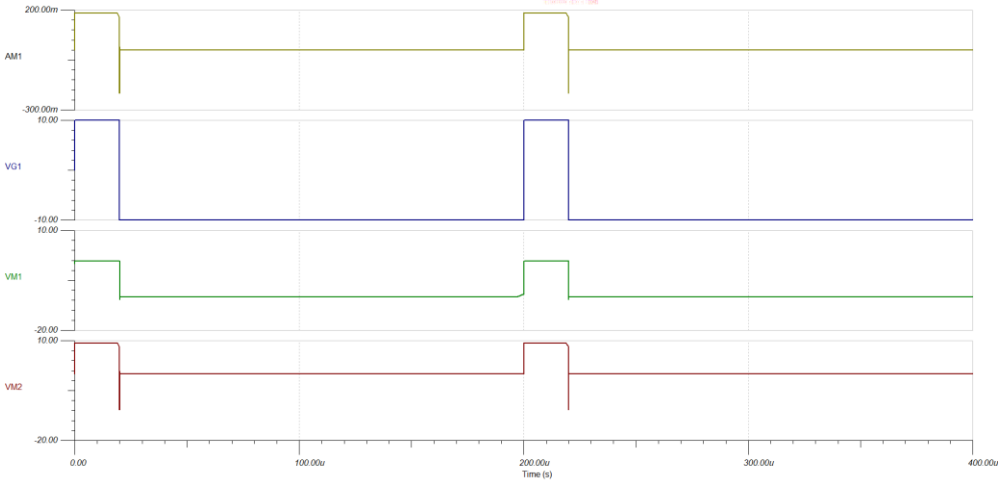
1N4004 :



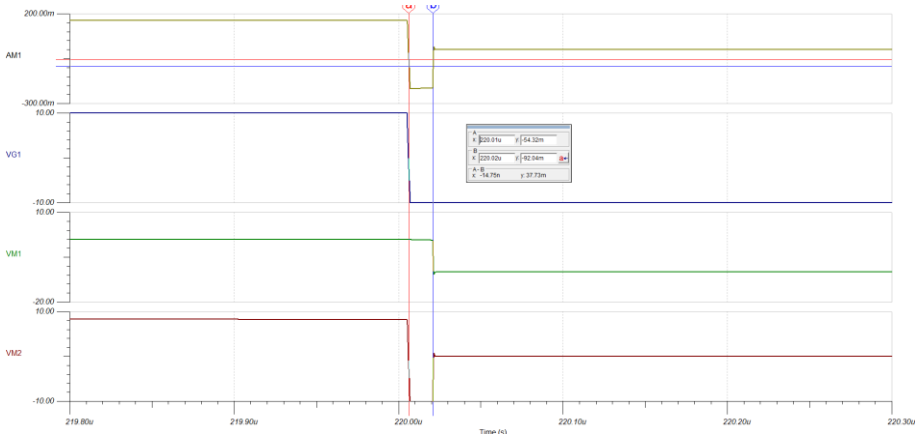
Trr 1N4004:



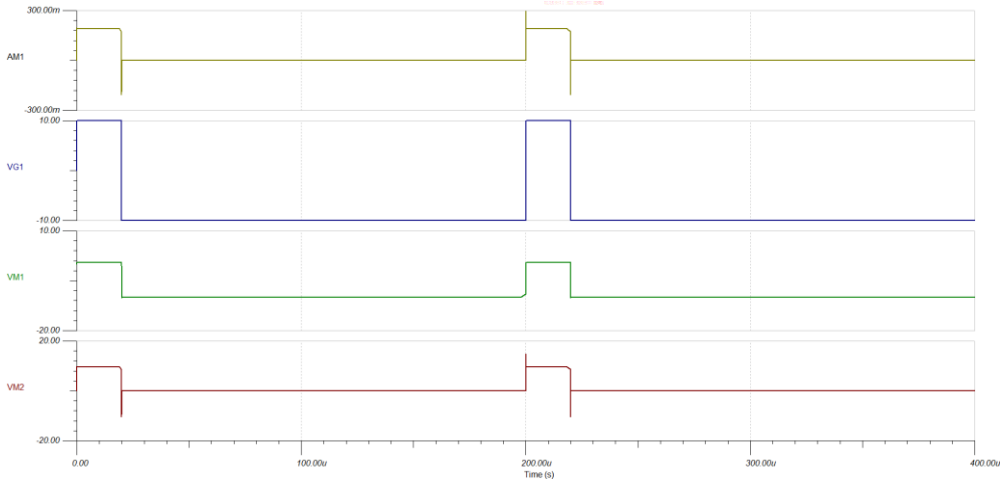
1N4148 :



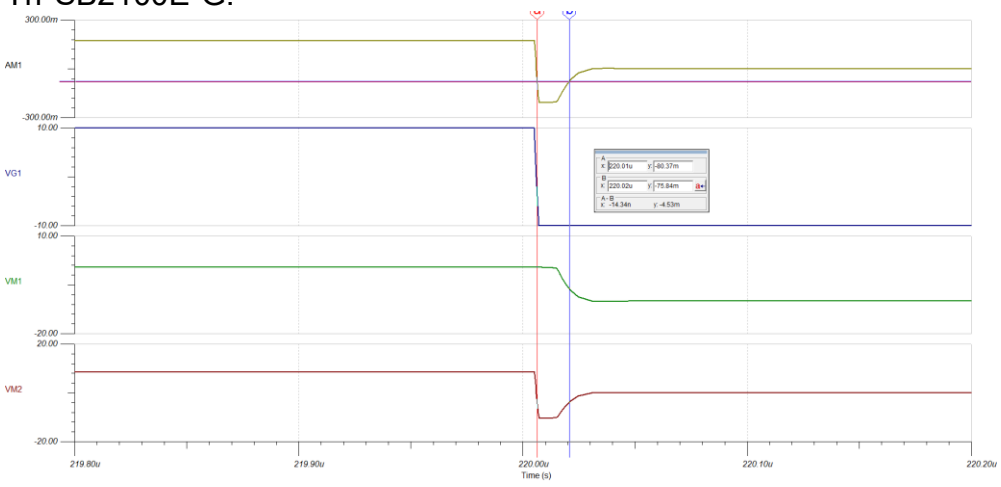
Trr 1N4148:



SB2100E-G :

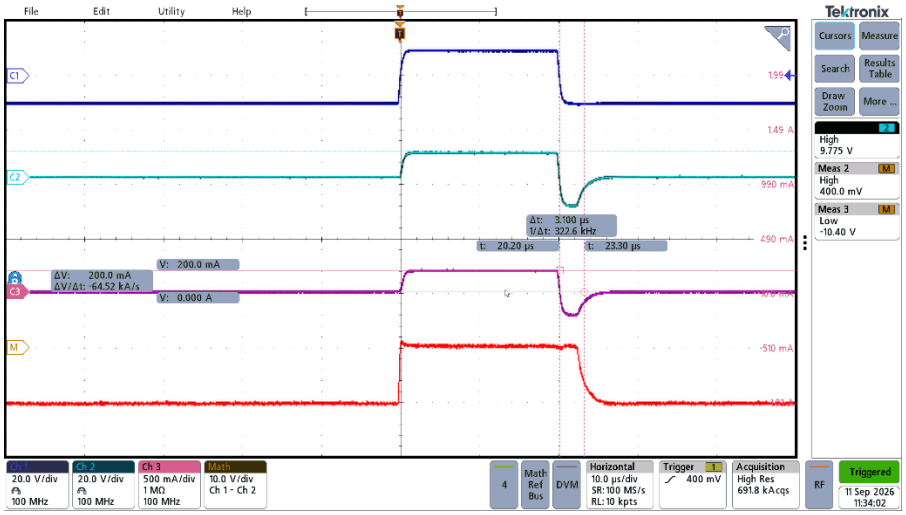


Trr SB2100E-G:

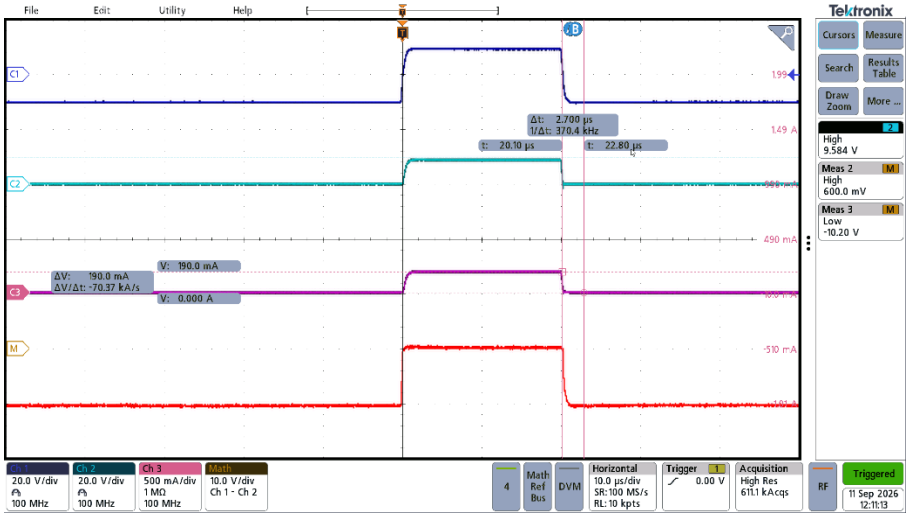


7.1.2 Captures mesures

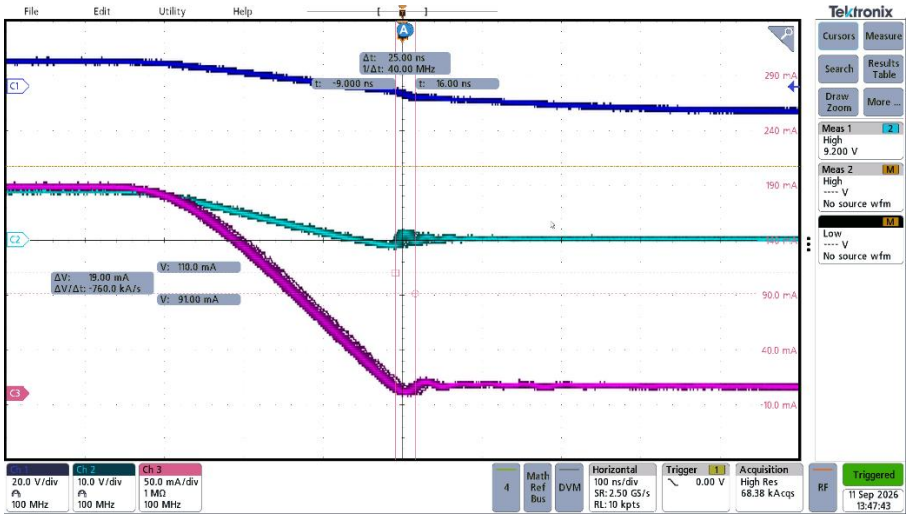
1N4004 :



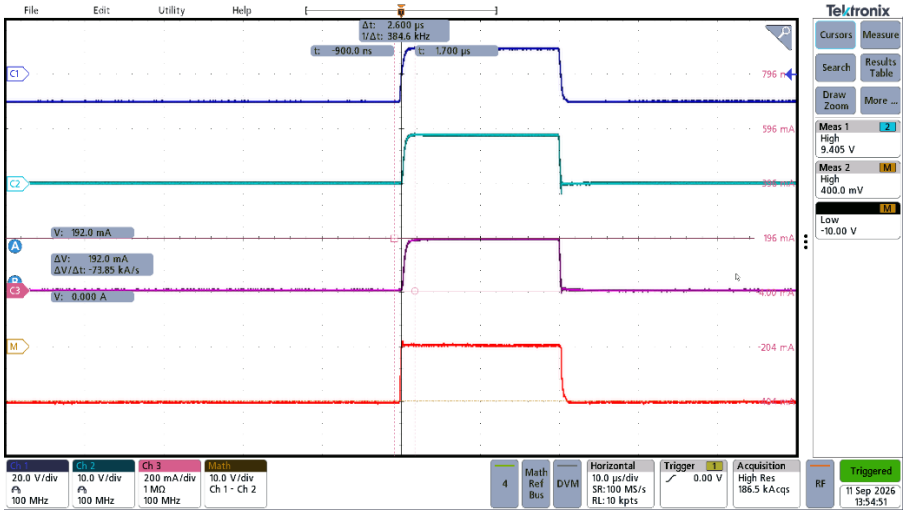
1N4148 :



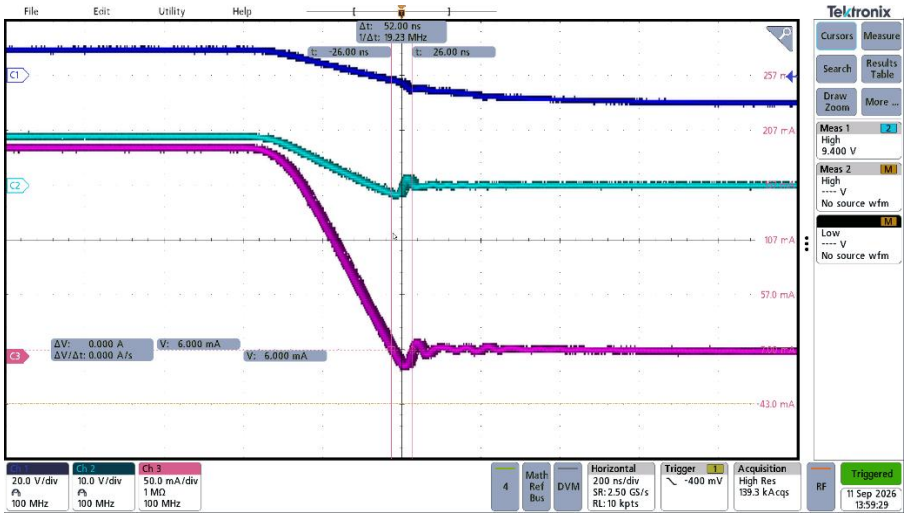
Trr 1N4148 :



SB2100E-G :

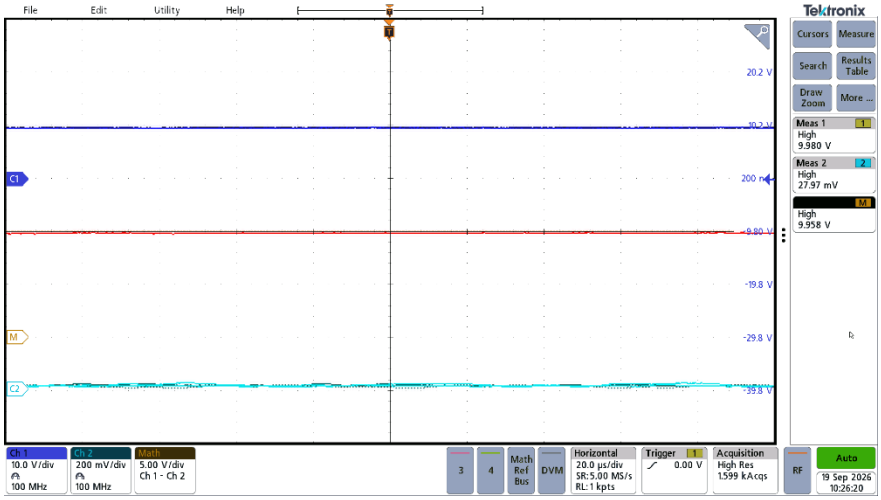


Trr SB2100E-G :



7.1.3 Captures Photorécepteur

Tension environnement sombre :



Tension environnement lumineux :

